

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

PARTIE A : Évaluation des ressources

EXERCICE 01: (06 points)

- A- 1- a) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E): $13x - 7y = 2$ 0,75 pt
- b) En déduire la solution dans $\mathbb{Z}$ de $\begin{cases} x \equiv 5[7] \\ x \equiv 3[13] \end{cases}$. 0,5 pt
- 2- Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, 9^{n+1} + 2^{6n+1}$ est divisible par 11. 0,75 pt
- 3- a) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n, le reste de la division euclidienne de 7^n par 9. 0,5 pt
- b) En déduire le reste de la division euclidienne de 34^{2009} par 9. 0,5 pt
- B- 1- a) Déterminer les racines carrées du nombre complexe $2 + 2i\sqrt{3}$. 0,5 pt
- b) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $z^2 + (1 + i\sqrt{3})z - 1 = 0$. 0,5 pt
- 2- Soit P le polynôme à variable complexe z défini par $P(z) = z^4 + 2z^3 + 2z^2 - 2z + 1$.
- a) Démontrer que z_0 est une solution de l'équation $P(z) = 0$, alors $\overline{z_0}$ est aussi solution de l'équation $P(z) = 0$. 0,5 pt
- b) Justifier que 0 n'est pas solution de l'équation $P(z) = 0$. 0,25 pt
- c) Déterminer les nombres complexes a et b tels que $P(z) = z^2 \left[\left(z - \frac{1}{z} \right)^2 + a \left(z - \frac{1}{z} \right) + b \right]$
- d) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^2 + 2Z + 4 = 0$, puis déduire l'ensemble solution de l'équation $P(z) = 0$. 1,25 pt

EXERCICE 02: (04 points)

- Soit $B = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base d'un espace vectoriel E. soit f un endomorphisme de E.
- 1- Pour tout réel λ , on considère l'ensemble E_λ des vecteurs $\vec{u}$ de E tels que $f(\vec{u}) = \lambda \vec{u}$
- a) Démontrer que E_λ est un sous-espace vectoriel de E. 0,75 pt
- b) On suppose que f vérifie l'égalité $f \circ f = 2f$. Démontrer que $\vec{u} \in \text{Im } f \Leftrightarrow \vec{u} \in E_2$
- 2- On suppose ici qu'on a : $f(\vec{i} + \vec{j}) = 2\vec{i} + 2\vec{j}$, $f(\vec{i} - \vec{j}) = 2\vec{i} - 2\vec{j}$ et $f(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) = \vec{0}$.
- a) Démontrer que $f(\vec{i}) = 2\vec{i}$, $f(\vec{j}) = 2\vec{j}$ et $f(\vec{k}) = -2\vec{i} + 2\vec{j}$. 0,75 pt
- b) Donner la matrice M de f dans la base $B = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. 0,25 pt
- c) Démontrer que $f \circ f = 2f$. 0,5 pt
- d) Déterminer le noyau $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$ ainsi que chacune de ses bases. 1 pt

EXERCICE 03: (05,5 points)

A- Soit a et b deux nombres réels. f la fonction définie par $f(x) = ax + b - \sqrt{x^2 + 1}$.

1- Etudier la limite de f en $-\infty$ (On discutera suivant les valeurs de a). 1 pt

2- Déterminer a et b pour que la droite d'équation $2x - y + 5 = 0$ soit asymptote à la courbe représentative de f en $-\infty$. 0,5 pt

B- Soit la fonction g définie sur $I = \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ par $g(x) = \frac{1}{\cos x}$.

1- Etudier les variations de la fonction g sur I et dresser son tableau de variation. 1 pt

2- Démontrer que $\forall x \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right], |g'(x)| \leq \sqrt{2}$; puis déduire que $|g(x) - \sqrt{2}| \leq \sqrt{2} \left|\frac{\pi}{4} - x\right|$. 1 pt

3- Montrer que g réalise une bijection de I vers un intervalle J à préciser. 0,25 pt

4- On désigne par g^{-1} la bijection réciproque de g .

a) Dresser le tableau de variation de g^{-1} . 0,25 pt

b) Calculer $g^{-1}(1)$; $g^{-1}(2)$ et $g^{-1}(\sqrt{2})$. 0,75 pt

c) Montrer que g^{-1} est dérivable sur $[1; +\infty[$ et que $(g^{-1})'(x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}}$. 0,75 pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES: (04,5 points)

SITUATION : M. NANA a un chantier qui n'est pas desservi par une voie que peut emprunter un engin à moteur. Il a acheté le sable et a versé chez son voisin situé non loin du chantier. Ce sable est livré par une société et est acheté à raison de 1 500 F le mètre cube et est contenu dans un bac plein de forme parallélépipédique de volume

$$V = 3ab \text{ où } a \text{ et } b \text{ vérifient en mètre le système } \begin{cases} \text{pgcd}(a, b) = 7 \\ a^2 - b^2 = 343 \end{cases}.$$

Ce terrain a une forme rectangulaire dont ses dimensions sont la partie réelle et la partie imaginaire de la solution z de l'équation $(1 + 4i)z + (3 - 4i)\bar{z} = 4 - 8i$ où $\bar{z}$ est le conjugué de z . M. NANA décide donc d'acheter du fil barbelé pour clôturer ce terrain. Le rouleau de 5 mètres de fil barbelé est vendu à 3 500 frs.

Le portail de la barrière de M. NANA a trois phares A, B et C. Ils lancent un signal lumineux respectivement toutes les 25 secondes, 30 secondes et les 35 secondes. Un signal simultané se produit à 22 heures.

Tâche 1 : Déterminer le prix du sable. 1,5 pt

Tâche 2 : Quel est le montant à dépenser par M. NANA pour l'achat du fil barbelé permettant de clôturer entièrement ce terrain ? 1,5 pt

Tâche 3 : A quelle heure se produira le premier signal simultané après minuit ? 1,5 pt